UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM (USNM)
SYLLABUS DE BIOPHYSIQUE

UFR	Sciences, Technologies et Innovation
Département	Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)
Cycle	Licence
Niveau	L1
Semestre	S2
Responsable de l'EC	.....
Contact	.....

DESCRIPTIF

La biophysique applique les lois de la physique au fonctionnement du vivant : échanges à travers les membranes, signaux électriques des cellules, interaction des rayonnements avec la matière. Elle fonde aussi des outils utilisés en géosciences, comme la datation radiométrique.

Le cours de Biophysique s'appuie sur Physique générale 1 et 2. Il traite des phénomènes de transport, de la bioélectricité, des rayonnements, de la radioactivité et des ultrasons. Chaque chapitre est accompagné d'un cahier d'activités de l'apprenant disponible sur la plateforme Physique Facile (physiquefacile.github.io).

Domaine	Sciences et Technologies
Mention	Biologie, Chimie et Géologie (BCG)
Spécialité/ Parcours	Tronc commun BCG
Option	—
Langue d'enseignement	Français
Intitule de l'UE	**Physique 2**
Intitule de l'EC	LBCG1223 Biophysique
Code de l'UE / Nombre de crédits	**LBCG122 / ...**

Volume horaire de l'EC	
CM	12 H
TD	9 H
TP	—
TERRAIN	—
TPE	9 H
VHT	30 H

OBJECTIFS

Objectif général de L'EC
Comprendre les principes physiques qui gouvernent les échanges et les signaux du vivant, ainsi que l'interaction des rayonnements avec la matière.

Objectifs spécifiques de l'EC	
OS1	Décrire la diffusion et l'osmose, et calculer une pression osmotique.
OS2	Expliquer l'origine du potentiel de membrane et la propagation de l'influx nerveux.
OS3	Décrire le spectre électromagnétique et appliquer la loi de Beer-Lambert.
OS4	Appliquer la loi de décroissance radioactive et les bases de la radioprotection.
OS5	Décrire la propagation des ultrasons et le principe de l'échographie.

Prérequis
Physique générale 1 (LBCG1121) ; suivre en parallèle Physique générale 2 (LBCG1221). Fonctions logarithme et exponentielle. Notions de chimie des solutions : concentration, mole.

Contenu du cours	
I-	**Chapitre 1 : Phénomènes de transport : diffusion et loi de Fick, membranes semi-perméables, osmose et pression osmotique**
II-	**Chapitre 2 : Bioélectricité : équilibre de Donnan, potentiel de repos et équation de Nernst, potentiel d'action, influx nerveux**
III-	**Chapitre 3 : Rayonnements électromagnétiques : spectre, photon, absorption de la lumière, loi de Beer-Lambert**
IV-	**Chapitre 4 : Radioactivité : désintégrations α, β, γ, loi de décroissance, datation, radioprotection**
V-	**Chapitre 5 : Ultrasons : propagation, impédance acoustique, réflexion ;**

échographie et effet Doppler

APPROCHES PÉDAGOGIQUES

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
OS1 : Décrire la diffusion et l'osmose, et calculer une pression osmotique.	A11 : Appliquer la loi de Fick à la diffusion d'un soluté (cahier ch. 1, fiche 01 ; TD n°1, ex. 1). A12 : Calculer une pression osmotique (loi de van 't Hoff) (cahier ch. 1, fiche 02 ; TD n°1, ex. 2). A13 : Prévoir le comportement d'une cellule en milieu hypo- ou hypertonique (cahier ch. 1, fiche 03 ; TD n°1, ex. 3). B1 : bilan du chapitre 1 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 1, fiche 04).	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours et diaporama (chapitre 1) ; Série de TD n°1 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitre 1), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; Simulation suggérée : diffusion et osmose.	3 h de CM et 2 h de TD 2 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 1 Semaines 1 et 2
OS2 : Expliquer l'origine du potentiel de membrane et la propagation de l'influx nerveux.	A21 : Calculer un potentiel d'équilibre avec l'équation de Nernst (cahier ch. 2, fiche 01 ; TD n°2, ex. 1). A22 : Décrire les phases du potentiel d'action (cahier ch. 2, fiche 02 ; TD n°2, ex. 2). A23 : Comparer la vitesse de conduction des fibres myélinisées et non myélinisées (cahier ch. 2, fiche 03 ; TD n°2, ex. 3). B2 : bilan du chapitre 2 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 2, fiche 04).	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours et diaporama (chapitre 2) ; Série de TD n°2 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitre 2), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; Simulation suggérée : potentiel d'action.	3 h de CM et 2 h de TD 2 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 2 Semaines 3 et 4
OS3 : Décrire le	A31 : Calculer l'énergie d'un photon et situer une radiation	Travail en salle (CM,	Support de cours et diaporama	2 h de CM et 2 h de TD

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
spectre électromagnétique et appliquer la loi de Beer-Lambert.	dans le spectre (cahier ch. 3, fiche 01 ; TD n°3, ex. 1). A32 : Appliquer la loi de Beer-Lambert à un dosage (cahier ch. 3, fiche 02 ; TD n°3, ex. 2). A33 : Relier absorption et couleur d'une solution (chlorophylle) (cahier ch. 3, fiche 03 ; TD n°3, ex. 3). B3 : bilan du chapitre 3 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 3, fiche 04).	TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	(chapitre 3) ; Série de TD n°3 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitre 3), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; Simulation suggérée : spectrophotométrie.	2 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 3 Semaines 5 et 6
OS4 : Appliquer la loi de décroissance radioactive et les bases de la radioprotection.	A41 : Écrire une équation de désintégration (cahier ch. 4, fiche 01 ; TD n°4, ex. 1). A42 : Calculer une activité et utiliser la période radioactive (cahier ch. 4, fiche 02 ; TD n°4, ex. 2). A43 : Dater un échantillon (carbone 14, potassium-argon) (cahier ch. 4, fiche 03 ; TD n°4, ex. 3). B4 : bilan du chapitre 4 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 4, fiche 04).	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours et diaporama (chapitre 4) ; Série de TD n°4 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitre 4), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; Simulation suggérée : décroissance radioactive.	2 h de CM et 2 h de TD 2 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 4 Semaines 7 et 8
OS5 : Décrire la propagation des ultrasons et le principe de l'échographie.	A51 : Calculer un coefficient de réflexion à une interface (cahier ch. 5, fiche 01 ; TD n°5, ex. 1). A52 : Déterminer une profondeur à partir d'un écho (cahier ch. 5, fiche 02 ; TD n°5, ex. 2). A53 : Mesurer une vitesse par effet Doppler (cahier ch. 5, fiche 03 ; TD n°5, ex. 3). B5 : bilan du chapitre 5 : quiz, exercices d'entraînement et grille	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours et diaporama (chapitre 5) ; Série de TD n°5 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitre 5), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; Simulation suggérée :	2 h de CM et 1 h de TD 1 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 5 Semaines 9 et 10

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
	d'autoévaluation (cahier ch. 5, fiche 04).		échographie.	

SYSTEME D'ÉVALUATION

Nature et Modalités de contrôle	Nature			Épreuves			
	Écrit	Pratiques	Oral	Nombre	Durée	Part (%)	Exemples d'items
Contrôle continu							Exercices du cahier d'activités, quiz et restitution en TD
Travail individuel	X			2	1 h	30%	Devoirs surveillés : exercices du type des séries de TD
Travail de groupe	X		X	1	1 h	10%	Restitution orale en TD d'une fiche du cahier d'activités (résolution commentée d'un exercice)
Pratique		X		1 par chapitre	—	10%	Cahier d'activités, quiz d'auto-évaluation (au moins 8/10) et exercices d'entraînement en ligne
Examen terminal (Contrôle terminal)	X			1	3 h	50%	Questions de cours, démonstrations, résolution d'exercices et de problèmes

BIBLIOGRAPHIE ESSENTIELLE

1	KANE J. W., STERNHEIM M. M. — Physique, Dunod.
2	AURENGO A., PETITCLERC T. — Biophysique, Médecine-Sciences Flammarion.
3	NELSON P. — Physique biologique : énergie, information, vie, Dunod.
4	HECHT E. — Physique, De Boeck.
5	Supports de cours, séries de TD corrigées et cahiers d'activités de l'EC, plateforme Physique Facile (physiquefacile.github.io).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Année universitaire 2026-2027.

Toutes les ressources de l'EC (supports, diaporamas, séries de TD corrigées, cahiers d'activités, quiz, exercices d'entraînement, simulations et travaux pratiques) sont disponibles gratuitement sur la plateforme Physique Facile : https://physiquefacile.github.io, y compris hors connexion après une première visite.

Les activités (A11, A12…) renvoient aux fiches des cahiers d'activités de l'apprenant : un cahier par chapitre, téléchargeable en Word et utilisable en ligne (bouton « Fiches d'activités en ligne »).

Contact : ..... — .....